

오퍼 완료율 저하 원인 분석 — 가설별 결론 및 제안 통합 보고서

12개 가설 각각에 대해 결론 → 제안 → 상세 설명(해석/메커니즘/불확실성/검증방법/기대효과·리스크) 순으로 정리했습니다.

오퍼 설계 관련

① 보상 금액 ↑ → 완료율 ↓ (역상관, but 오퍼 종류와 혼입)

결론: 보상이 클수록 완료율이 오히려 낮았지만, 보상 금액과 오퍼 종류(1+1/할인)가 뒤섞여 있어 진짜 원인은 확정할 수 없음.

제안: 보상 금액만으로 정책을 바꾸지 마세요. 다음 캠페인에서 **보상 금액 × 오퍼 종류를 직교(orthogonal) 배치한 A/B 테스트**를 먼저 설계해서 순수 효과를 분리하는 게 우선입니다. 지금 데이터로 "보상을 낮추자"는 결론은 성급합니다.

상세 설명

- **해석:** 데이터만 보면 "보상을 많이 줄수록 오히려 안 끝낸다"는 역설적 패턴.
- **가능한 메커니즘:** 실제로는 보상 자체의 문제가 아니라, 고액 보상이 주로 **난이도 높은 오퍼**에 붙어 있기 때문일 수 있음. "보상이 커서 안 한다"가 아니라 "보상이 큰 오퍼가 원래 하기 어려운 오퍼"라는 역인과 가능성.
- **낮은 불확실성:** 보상 금액과 오퍼 종류가 완전히 뒤섞여 있어 현재 데이터로는 둘 중 무엇이 진짜 원인인지 통계적으로 분리 불가능.
- **검증 방법:** 같은 오퍼 종류 내에서만 보상 금액을 3단계(낮음/중간/높음)로 무작위 배정하는 부분 요인설계 테스트. 완료율 차이 5%p를 검출할 수 있는 표본 크기로 설계.
- **기대효과/리스크:** 순수 효과를 알면 보상 예산 최적 배분 근거 확보. 다만 실험에 1~2 캠페인 사이클이 소요되어 그 사이 비효율적 배분이 지속될 수 있음.

② Social·Mobile 오퍼 → 열람률 ↑ (Web·Email 순수효과 미확인, 혼입)

결론: Social·Mobile이 포함된 오퍼일수록 열람률이 확연히 높았지만, Web·Email만의 순수 효과는 따로 확인할 수 없음.

제안: 채널 단독 배정 테스트가 필요합니다. 다만 실무적으로는 Social·Mobile 채널 예산을 유지/확대하는 방향이 리스크가 적으니, 정밀 인과 분석 전이라도 채널 믹스는 현행 유지하며 테스트 결과를 기다리세요.

상세 설명

- **해석:** Social·Mobile이 섞인 오퍼의 열람률이 높다는 건 확인됐지만, "채널 자체의 힘"인지 "그 채널로 보낸 오퍼가 원래 매력적이어서"인지는 불명확.
- **가능한 메커니즘:** 마케팅팀이 이미 중요하다고 판단한 오퍼를 Social·Mobile에 우선 배정했을 선택 편향 가능성. 또는 순수하게 채널 접근성/알림 방식 차이.
- **남은 불확실성:** 오퍼 매력도와 채널 선택이 공동 결정됐다면, 상관관계만으로 "채널 예산을 옮기자"는 결론은 과도한 확신.
- **검증 방법:** 동일한 오퍼를 채널만 랜덤 배정하는 채널 단독 A/B 테스트. 오퍼 내용/보상/기간 완전 고정, 채널만 변경.
- **기대효과/리스크:** 신규 예산의 10~20% 규모로 먼저 파일럿하면 리스크를 최소화하며 검증 가능. 전면 전환보다 속도는 느리지만 예산 낭비를 방지.

③ 유효기간 짧음 → 열람 실패 (근거 없음)

결론: 유효기간이 짧아서 못 봤다는 근거는 없었음 — 열람하는 사람은 보통 하루 안에 확인했고, 기간별 패턴도 들쭉날쭉했음.

제안: 유효기간 연장은 실행하지 마세요. 문제는 기간이 아니라 "열람 자체를 유도하는 트리거(알림 타이밍, 채널)"에 있을 가능성이 높습니다. 기간 확대는 비용만 늘리고 효과가 없을 가능성이 큼니다.

상세 설명

- **해석:** "기간이 짧아서 못 봤다"는 가설은 기각. 열람자는 대부분 최초 노출 24시간 내 반응.
- **가능한 메커니즘:** 열람 여부를 결정하는 건 기간의 길이가 아니라 알림/노출 시점과 최초 노출 24시간 내 반응 여부. 문제는 "얼마나 오래 볼 수 있느냐"가 아니라 "애초에 눈에 띄었느냐".
- **남은 불확실성:** 극단적으로 짧은 기간(1일 이하)은 별도 확인이 부족했을 수 있음.
- **검증 방법:** 최초 발송 후 24~48시간 내 미열람자에게 리마인더 1회 추가 발송하는 테스트군 vs 미발송 대조군 비교.
- **기대효과/리스크:** 기간 연장보다 훨씬 직접적으로 열람률 개선 가능. 재알림 과다 시 피로도·스팸 인식 우려되므로 1~2회로 제한.

④ 반복 노출 피로도 (통계적 유의, 실질 영향 미미)

결론: 오퍼를 여러 번 받아도 반응이 뚜렷하게 둔해지진 않았음 — 통계적으로만 미세하게 유의할 뿐 실질적 영향은 거의 없음.

제안: 발송 빈도 제한(frequency cap)을 굳이 강화할 필요는 없습니다. 통계적 유의성에 흔들리지 말고, 빈도 정책은 현행 유지하거나 다른 목적(비용 절감 등)에 따라 결정하세요.

상세 설명

- **해석:** p-value는 유의하지만 효과 크기(effect size)가 실무적으로 무시할 수준.
- **가능한 메커니즘:** 표본 수가 커서 아주 작은 차이도 통계적으로 유의하게 나오는 전형적인 "큰 표본의 함정".

- **남은 불확실성:** 극단적으로 많이 노출된 소수 집단(월 10회 이상)에서는 피로도가 나타날 수 있으나 표본이 적어 제대로 검증되지 않았을 가능성.
- **검증 방법:** 노출 횟수를 구간별(1-2회/3-5회/6회 이상)로 나눠 비선형 반응 곡선 확인, 고노출 구간만 별도 검정.
- **기대효과/리스크:** 불필요한 정책 변경을 막아 리소스를 임팩트 큰 항목(⑤, ⑨⑩)에 집중 가능. 고노출 극단 구간은 모니터링 지표로만 남겨두면 충분.

⑤ 할인형 > 1+1형, 통제 후에도 절반 남음 (가장 강한 신호)

결론: 할인형이 1+1형보다 완료율이 뚜렷하게 높고, 보상·난이도·기간을 맞춰봐도 그 차이의 절반가량은 그대로 남아 있음.

제안: 오피 믹스에서 할인형 비중을 실험적으로 늘려보는 파일럿을 **우선순위 1순위**로 추천합니다. 단, 나머지 절반의 차이는 미관측 요인(소비자의 사용 맥락, 상품군 등)일 수 있으니 "할인형이 항상 우월하다"가 아니라 "현재 조건에서 우월하다"로 해석하세요.

상세 설명

- **해석:** 보상, 난이도, 기간을 통계적으로 맞춘 후에도 차이의 절반이 남았다는 건 혼입 효과가 아니라 오피 구조 자체의 문제라는 강한 증거. 12개 가설 중 가장 확실한 실행 근거.
- **가능한 메커니즘:** "할인"은 즉각적이고 이해하기 쉬운 이득인 반면, "1+1"은 추가 구매/조건 이행이 필요해 완료까지의 행동 장벽(behavioral friction)이 더 높을 가능성.
- **남은 불확실성:** 나머지 절반은 여전히 미관측 변수(상품군, 사용 맥락, 오피 설명 방식 등)에 의한 것일 수 있어 일반화는 이름.
- **검증 방법:** 동일 상품군 내 할인형 vs 1+1형 순수 A/B. 1+1형의 완료 단계를 세분화(수락→조건이행→완료)해 어느 단계에서 이탈하는지 퍼널 분석.
- **기대효과/리스크:** 완료율 상승이 실제 수익성 개선으로 이어지는지는 별도 확인 필요 — 할인형은 마진율 측면에서 불리할 수 있어 완료율만 보고 전면 전환은 금물. 먼저 퍼널 분석 → UX 개선으로 격차 축소 시도 → 안 줄어드는 경우에만 할인형 비중 단계적 확대.

목표 금액/소득 관련

⑥ 목표 금액 ↑ → 완료율 ↓ (유의하지만 비선형)

결론: 목표 금액이 높을수록 완료율이 낮아지는 효과는 통계적으로 확인됐지만, 패턴이 매끈하지 않아 해석에 주의가 필요함.

제안: 목표 금액을 일괄적으로 낮추기보다, 구간별로 완료율이 급격히 꺾이는 지점(threshold)을 먼저 찾는 세분 분석이 필요합니다.

상세 설명

- **해석:** 비선형이라는 건 "모든 구간에서 조금씩 나쁘다"가 아니라 "특정 지점을 넘으면 갑자기 나빠진다"는 뜻일 가능성이 큼.

- **가능한 메커니즘:** 상품군/소득 구간마다 다른 문턱 금액이 존재할 수 있음.
- **남은 불확실성:** 문턱점이 여러 변수에 따라 다를 수 있어 한 번에 끝나지 않고 반복 세분화가 필요할 수 있음.
- **검증 방법:** 목표금액을 5~10개 구간으로 나눠 완료율을 그래프로 그리고, 기울기가 급변하는 지점을 회귀 불연속 분석으로 특정.
- **기대효과/리스크:** 문턱점만 정확히 찾으면 최소한의 비용으로 완료율 방어 가능. 목표금액을 일괄 인하하면 원래 문제 없던 구간까지 낮춰 매출 기회를 잃음.

⑦ 저소득층 목표금액 부담 (근거 없음) / 소득↑ → 완료율↑

결론: 소득이 낮을수록 목표금액 부담을 더 크게 느낀다는 근거는 없음 — 다만 소득이 높을수록 완료율 자체는 높았음.

제안: "저소득층에 목표금액을 낮춰주자"는 개입은 근거가 약합니다. 소득 기반 목표금액 차등화는 보류하세요.

상세 설명

- **해석:** 완료율 차이는 목표금액에 대한 심리적 부담보다 가치분 소득/구매력의 절대적 차이, 혹은 상품 접근성 차이 때문일 가능성.
- **가능한 메커니즘:** "부담을 느낀다"는 심리적 변수는 행동 데이터만으로 직접 측정하기 어려운 개념이라 가설 자체 검증이 까다로웠을 수 있음.
- **남은 불확실성:** 목표금액을 절대값이 아니라 상대적 부담(목표금액/소득)으로 재정의하면 다른 결과가 나올 수 있음.
- **검증 방법:** "목표금액/월소득" 비율로 변수를 재정의해 재검정.
- **기대효과/리스크:** 잘못된 방향의 개입(차등화)을 막아, ⑧처럼 실제 근거 있는 소득 기반 전략에 리소스를 집중할 수 있음.

⑧ 소득↑ → 보상 민감도↓ (세그먼트 차이 뚜렷)

결론: 소득이 높을수록 보상 금액에 덜 민감했음 — 저소득층은 보상 차이에 크게 반응하지만 고소득층은 거의 반응하지 않음.

제안: 저소득 세그먼트에는 보상 금액 차등을, 고소득 세그먼트에는 보상보다 편의성/혜택 종류 중심으로 오퍼를 재설계하는 세그먼트별 전략을 권장합니다.

상세 설명

- **해석:** 한계효용 이론과 일치 — 동일 보상 금액이라도 저소득층에게는 상대적으로 더 큰 가치를 가지므로 반응 탄력성이 높음.
- **남은 불확실성:** 소득 구간 경계가 어디서부터 "둔감해지는지" 아직 세밀하게 나오지 않았을 수 있음.
- **검증 방법:** 소득을 5분위로 나눠 보상 금액에 대한 반응 곡선(탄력성)을 각각 그려 어느 분위부터 꺾이는지 확인.

- **기대효과/리스크:** 동일 총 예산 내에서 저소득층에 더 배분, 고소득층에서 절감하면 예산 효율 개선. 다만 고소득 고객이 "역차별"로 느낄 수 있어, 명시적 보상 축소보다는 프리미엄 서비스/우선 처리 등 **비금전적 혜택**으로 대체하는 방식이 안전.

채널/인구통계 관련

⑨⑩ Web·Email 수신율 저하 — 청년층에서 가장 큼 (통념과 반대)

결론: web·email 위주 채널의 수신율 저하는 전 연령대에서 나타나지만, 통념과 달리 고령층이 아니라 청년층에서 그 영향이 가장 컸음. 고령층일수록 수신율이 낮다는 근거는 없었고, 오히려 가장 반응이 낮았던 건 18~30대였음.

제안: "고령층 대상 채널 개선"이라는 기존 가정을 폐기하고, **청년층 대상 Web·Email 발송을 Mobile/Social로 전환하는 리밸런싱을 최우선 실행 항목**으로 삼으세요. 통념을 뒤집는 결과이므로 다른 기간 데이터로 재확인(replication)도 병행 권장.

상세 설명

해석: 이 결과는 조직 내에서 "정말 맞나?"라는 의심을 받기 쉬운, 기존 통념을 완전히 뒤집는 결과. 가능한 **메커니즘:** 청년층은 이메일을 잘 확인하지 않고 대부분의 소통을 모바일 메신저/앱 알림으로 함. 고령층은 오히려 이메일 확인 습관이 남아있어 상대적으로 반응이 유지된 것일 수 있음.

남은 불확실성: 특정 기간/캠페인에 한정된 것인지, 지속적 트렌드인지 재확인 필요.

검증 방법: 다음 분기 데이터로 재현성 검증. 청년층 내에서도 Mobile push 알림 설정 여부에 따라 반응이 갈리는지 세분화.

기대효과/리스크: 청년층의 실제 소통 습관에 맞춰 채널 전환 시 열람률 개선이 빠르게 나타날 가능성이 높아 비용 대비 효과가 가장 즉각적. 다만 일시적 현상일 위험 대비, "즉시 전환 + 재확인"을 동시에 진행.

⑪ 여성: 오피유형 무차이 / 남성: 1+1형에서 완료율↓

결론: 여성은 오피 유형에 따른 차이가 거의 없었지만, 남성은 1+1형에서 유독 완료율이 낮았음.

제안: 남성 세그먼트에는 **1+1형 대신 할인형 위주로 오피를 배정**하는 타겟팅 룰을 적용해볼 만합니다. 여성 세그먼트는 오피 종류보다 다른 변수(보상, 목표금액)로 최적화 여지를 찾으세요.

상세 설명

해석: ⑤ 번(할인형 우세)과 결합하면, "1+1형의 실행 장벽"이 남성에게 특히 크게 작용한다는 그림이 그려짐.

남은 불확실성: 성별 자체의 효과인지 성별과 상관된 다른 변수(구매 카테고리 등)의 대리효과인지 아직 완전히 통제되지 않음.

검증 방법: 남성 세그먼트의 절반에는 할인형 배정, 나머지 절반은 기존 유지해서 완료율 차이 확인 후 전면 적용 여부 결정.

기대효과/리스크: 이미 ⑤에서 할인형 확대가 우선순위로 잡혀있으니, 효과가 가장 클 것으로 예상되는 남성 세그먼트부터 먼저 전환하면 같은 예산으로 더 빠른 개선 가능.

⑫ 성별·연령·소득 효과는 독립적, 성별 효과가 최대

결론: 성별·연령·소득 효과는 오퍼 구성과 상관없이 독립적으로 유지됐고, 그 중 성별 효과가 가장 크고 확실했음.

제안: 세그먼트 전략을 짤 때 **성별을 1차 분기 기준으로, 그 다음 연령/소득을 2차 분기로 사용하는 계층적 타겟팅 구조**를 설계하는 게 효율적입니다.

상세 설명

해석: 세 변수가 서로 얽히지 않고 독립적이라는 건, 복잡한 상호작용 모델 없이 단순한 if-then 규칙으로도 타겟팅 시스템을 짤 수 있다는 뜻.

남은 불확실성: "독립적"이라는 결론이 이번 기간에만 성립할 수도 있음.

검증 방법: 다음 분기 데이터로도 동일한 독립성이 유지되는지 재검정(특히 성별×소득 상호작용 재확인).

기대효과/리스크: 성별을 최상위 분기로 삼으면 개발/운영 복잡도를 낮추면서도 가장 효과 큰 변수부터 반영하는 구조가 만들어짐. 구조를 완전히 고정하기 전 최소 한 번은 재확인 권장.

종합 우선순위 및 실행 순서

순 위	항목	근거 수준	실행 유형
1	⑤ 할인형 확대 파일럿	가장 강함 (통제 후에도 절반 잔존)	즉시 실행 (퍼널 분석 선행)
2	⑨⑩ 청년층 Web·Email → Mobile/Social 전환	강함 (통념 반박)	즉시 실행 + 재현성 검증 병행
3	⑧⑪⑫ 세그먼트별(소득×성별) 오퍼 재설계	강함	즉시 실행
4	①② 보상 금액/채널의 순수 효과 분리 실험	불확정 (혼입)	다음 캠페인 사이클에서 실험 설계
5	③④⑥⑦ 하지 말아야 할 것 목록	근거 기각/미미	정책 변경 보류, 리소스 재배치

확정 vs 불확정 근거 구분

확정된 것 (바로 실행 가능)

- ⑤ 할인형 우세 (절반은 순수효과)
- ⑧ 저소득 보상민감/고소득 둔감
- ⑨⑩ 청년층 Web·Email 저반응
- ⑪⑫ 성별 기반 오피/타겟팅 우선순위
- ③④ 유효기간·빈도는 문제 아님 (하지 말아야 할 것)
- ⑦ 저소득 부담 가설 기각 (하지 말아야 할 것)

불확정된 것 (실험 우선)

- ① 보상금액-완료율 관계
- ② Social·Mobile 순수효과
- ⑥ 목표금액 문턱점 위치

공통 원칙: 근거가 확실한 항목은 즉시 실행하되 재현성 검증을 병행하고, 근거가 불확실한 항목은 실험 설계부터 다시 하며 성급한 정책 변경은 보류합니다. 근거가 기각된 항목은 리소스를 다른 곳으로 재배치합니다. 상관관계 기반 결론으로 정책을 바꿨다가 나중에 다른 변수 때문이었다는 게 밝혀지면 되돌리는 비용이 처음부터 신중했던 것보다 훨씬 크기 때문입니다.